

Bd. 15 - Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
2	Halbgruppen	3
2.1	Definition der Halbgruppe	3
2.2	Beispiele von Halbgruppen	4
2.2.1	Die Potenzhalbgruppe	4
2.3	Spezielle Definitionen	11
2.3.1	Endliche Halbgruppen	11
2.3.2	Kommutative Halbgruppen	12
2.3.3	Halbgruppen mit Nullelement	13
2.3.4	Idempotente Halbgruppen	15
2.3.5	Kürzbare Operationen	16
2.4	Einheiten, Teilbarkeit und Primelemente	18
2.4.1	Einheiten in Halbgruppen	18
2.4.2	Teilbarkeit in Halbgruppen	19
2.4.3	Primelemente kommutativer Halbgruppen	20
2.5	Annihilatoren	21
2.6	Morphismen von Halbgruppen	22
2.6.1	Grundlegende Eigenschaften	23
2.6.2	Spezialisierte Homomorphismen und Isomorphismen	26
2.7	Die Potenzhalbgruppenvermutung	30
2.7.1	Von Isomorphismen zu Potenzhalbgruppenisomorphismen	31
2.7.2	Formulierung der Vermutung	42
2.7.3	Ein Gegenbeispiel ohne Endlichkeitsvoraussetzung	43
2.7.4	Bemerkung: Bekannte Resultate und Status	45

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbgruppen aus einer assoziativen binären Operation. Neben grundlegenden Spezialisierungen und Morphismen werden Potenzhalbgruppen und ihr Isomorphieproblem untersucht.

Kapitel 2

Halbgruppen

2.1 Definition der Halbgruppe

Definition 15.2.1.1 (Begriff der Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

Axiome:

Abgeschlossenheit: $x, y \in A \vdash x \star y \in A$

Assoziativität: $x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$

Neues Symbol:

Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$

$$\text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.1.1 (Zugriff auf die Abgeschlossenheit einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y

$$\text{HGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y \in A$$

Axiom 15.2.1.2 (Zugriff auf die Assoziativität einer Halbgruppe).

Mengen: A, x, y, z

$$\text{HGr}(A, \star), x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

Axiom 15.2.1.3 (Zugriff auf die binäre Operation einer Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{BinOp}(A, \star)$$

2.2 Beispiele von Halbgruppen

2.2.1 Die Potenzhalbgruppe

Aus jeder Halbgruppe entsteht eine weitere Halbgruppe, deren Elemente die nichtleeren Teilmengen des ursprünglichen Trägers sind. Die Menge dieser Teilmengen schreiben wir als $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ wird die ursprüngliche Operation mengenweise fortgesetzt. Der Index $\mathcal{P}$ unterscheidet diese Operation auf Teilmengen von der Operation $\star$ auf einzelnen Elementen.

Definition 15.2.2.1 (Mengenweise Fortsetzung einer Halbgruppenoperation).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$
Neues Symbol:
Mengenweise Operation: $\triangleright \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ X \star_{\mathcal{P}} Y := \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$$

Theorem 15.2.2.1 (Elementkriterium für das Mengenprodukt).

Mengen: A, X, Y, x, y, z
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \left(z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y) \right)$$

1	1	HGr($A, \star$)	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{z \in A \mid \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y)\}$	Def. 15.2.2.1(1,2,3)
1,2,3	5	$z \in X \star_{\mathcal{P}} Y \leftrightarrow \left(z \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (z = x \star y) \right)$	Th. 3.7.2.5(4)

Theorem 15.2.2.2 (Die nichtleeren Teilmengen bilden eine Halbgruppe).

Mengen: $A, X, Y, Z, u, v, w, x, y, z$
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

Beweis.

Trägerelement einer nichtleeren Teilmenge

Th. 15.2.2.2(i)

$$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X \vdash x \in A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} A \\ 2 & 2 \ x \in X \quad A \\ 1 & 3 \ X \subseteq A \quad \wedge E1(Th. 3.16.3.1(1)) \\ 1,2 & 4 \ x \in A \quad Th. 3.5.2.6(3,2) \end{array}$$

Elementare Produkte liegen im Mengenprodukt

Th. 15.2.2.2(ii)

$$\begin{array}{l} \text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash \\ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 4 & 4 \ x \in X \quad A \\ 5 & 5 \ y \in Y \quad A \\ 2,4 & 6 \ x \in A \quad Th. 15.2.2.2(i)(2,4) \\ 3,5 & 7 \ y \in A \quad Th. 15.2.2.2(i)(3,5) \\ 1,2,3,4,5 & 8 \ x \star y \in A \quad Ax. 15.2.1.1(1,6,7) \\ 4,5 & 9 \ \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \quad \exists I(4, \exists I(5, = I)) \\ 1,2,3,4,5 & 10 \ x \star y \in A \wedge \exists u \in X \exists v \in Y (x \star y = u \star v) \wedge I(8, 9) \\ 1,2,3,4,5 & 11 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y \quad Th. 15.2.2.1(1,2,3,10) \end{array}$$

Das Mengenprodukt bleibt im ursprünglichen Träger

Th. 15.2.2.2(iii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 3 & 3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \quad A \\ 4 & 4 \ w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \quad A \\ 1,2,3,4 & 5 \ w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y) \quad Th. 15.2.2.1(1,2,3,4) \\ 1,2,3,4 & 6 \ w \in A \quad \wedge E1(5) \\ 1,2,3 & 7 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \quad Def. 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(4, 6))) \end{array}$$

Das Mengenprodukt ist nichtleer

Th. 15.2.2.2(iv)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	4	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
3	5	$Y \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
2	6	$\exists x (x \in X)$	$\text{Th. 3.6.3.7}(4)$
3	7	$\exists y (y \in Y)$	$\text{Th. 3.6.3.7}(5)$
6	8	$x \in X$	A
7	9	$y \in Y$	A
1,2,3,8,9	10	$x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\text{Th. 15.2.2.2(ii)}(1,2,3,8,9)$
1,2,3,8,9	11	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\text{Th. 3.6.3.5}(10)$
1,2,3,8	12	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\exists E(7,9,11)$
1,2,3	13	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\exists E(6,8,12)$

Abgeschlossenheit der mengenweisen Operation

Th. 15.2.2.2(v)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	$\text{Th. 15.2.2.2(iii)}(1,2,3)$
1,2,3	5	$X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\text{Th. 15.2.2.2(iv)}(1,2,3)$
1,2,3	6	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A \wedge X \star_{\mathcal{P}} Y \neq \emptyset$	$\wedge I(4,5)$
1,2,3	7	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 3.16.3.1}(6)$

Zeugen eines Mengenprodukts

Th. 15.2.2.2(vi)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \vdash \\ \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
1,2,3,4	5	$w \in A \wedge \exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\text{Th. 15.2.2.1}(1,2,3,4)$
1,2,3,4	6	$\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(5)$

Assoziativität auf Teilmengenelementen

Th. 15.2.2.2(vii)

$$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, z \in Z \vdash \\ (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5 $x \in X$	A
6	6 $y \in Y$	A
7	7 $z \in Z$	A
2,5	8 $x \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(2,5)
3,6	9 $y \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(3,6)
4,7	10 $z \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(4,7)
1,2,3,4,5,6,7	11 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 15.2.1.2(1,8,9,10)

Umklammern fester Zeugen nach rechts

Th. 15.2.2.2(viii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, z \in Z,$
 $u = x \star y, w = u \star z \vdash w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5 $x \in X$	A
6	6 $y \in Y$	A
7	7 $z \in Z$	A
8	8 $u = x \star y$	A
9	9 $w = u \star z$	A
1,2,3,4,5,6,7	10 $(x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Th. 15.2.2.2(vii)(1,2,3,4,5,6,7)
8,9	11 $w = (x \star y) \star z$	$= E(8, 9)$
1,2,3,4,5,6,7,8,9	12 $\quad = x \star (y \star z)$	Th. 15.2.2.2(vii)(1,2,3,4,5,6,7)
1,3,4,6,7	13 $y \star z \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,3,4,6,7)
1,3,4	14 $Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,5,6,7	15 $x \star (y \star z) \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,2,14,5,13)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	16 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$= E(12, 15)$

Umklammern fester Zeugen nach links

Th. 15.2.2.2(ix)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y, z \in Z,$
 $v = y \star z, w = x \star v \vdash w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A

5	$5 \ x \in X$	A
6	$6 \ y \in Y$	A
7	$7 \ z \in Z$	A
8	$8 \ v = y \star z$	A
9	$9 \ w = x \star v$	A
1,2,3,4,5,6,7	$10 \ (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Th. 15.2.2.2(vii)(1,2,3,4,5,6,7)
1,2,3,4,5,6,7	$11 \ x \star (y \star z) = (x \star y) \star z$	Th. 2.9.1.1(10)
8,9	$12 \ w = x \star (y \star z)$	$= E(8,9)$
1,2,3,4,5,6,7,8,9	$13 \ \quad = (x \star y) \star z$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,3,5,6	$14 \ x \star y \in X \star_P Y$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,2,3,5,6)
1,2,3	$15 \ X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,5,6,7	$16 \ (x \star y) \star z \in (X \star_P Y) \star_P Z$	Th. 15.2.2.2(ii)(1,15,4,14,7)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	$17 \ w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	$= E(13,16)$

Äußere Zeugen der links geklammerten Seite

Th. 15.2.2.2(x)

$\text{HGr}(A, \star), \ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ w \in (X \star_P Y) \star_P Z \vdash$
 $\exists u \in X \star_P Y \exists z \in Z (w = u \star z)$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	$5 \ w \in (X \star_P Y) \star_P Z$	A
1,2,3	$6 \ X \star_P Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,2,3)
1,2,3,4,5	$7 \ \exists u \in X \star_P Y \exists z \in Z (w = u \star z)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,6,4,5)

Umklammern bei gegebenen äußeren Zeugen

Th. 15.2.2.2(xi)

$\text{HGr}(A, \star), \ X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \ u \in X \star_P Y, \ z \in Z, \ w = u \star z \vdash$
 $w \in X \star_P (Y \star_P Z)$

1	$1 \ \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	$5 \ u \in X \star_P Y$	A
6	$6 \ z \in Z$	A
7	$7 \ w = u \star z$	A
1,2,3,5	$8 \ \exists x \in X \exists y \in Y (u = x \star y)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,2,3,5)
8	$9 \ x \in X$	A

9	$10 \exists y \in Y (u = x \star y)$	A
10	$11 y \in Y$	A
11	$12 u = x \star y$	A
1,2,3,4,6,7,9,11,12	$13 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 15.2.2.2(viii)(1,2,3,4,9,11,6,12,7)
1,2,3,4,6,7,9	$14 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E(10, 11, 12, 13)$
1,2,3,4,5,6,7	$15 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E(8, 9, 10, 14)$

Elementweise Inklusion nach rechts

Th. 15.2.2.2(xii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \vdash$
 $w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	$5 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	A
1,2,3,4,5	$6 \exists u \in X \star_{\mathcal{P}} Y \exists z \in Z (w = u \star z)$	Th. 15.2.2.2(x)(1,2,3,4,5)
6	$7 u \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
7	$8 \exists z \in Z (w = u \star z)$	A
8	$9 z \in Z$	A
9	$10 w = u \star z$	A
1,2,3,4,7,9,10	$11 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 15.2.2.2(xi)(1,2,3,4,7,9,10)
1,2,3,4,7	$12 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E(8, 9, 10, 11)$
1,2,3,4,5	$13 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	$\exists E(6, 7, 8, 12)$

Äußere Zeugen der rechts geklammerten Seite

Th. 15.2.2.2(xiii)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash$
 $\exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	$5 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,3,4	$6 Y \star_{\mathcal{P}} Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,3,4)
1,2,3,4,5	$7 \exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,2,6,5)

Umklammern bei gegebenen inneren Zeugen

Th. 15.2.2.2(xiv)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z, w = x \star v \vdash$
 $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$x \in X$	A
6	6	$v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	A
7	7	$w = x \star v$	A
1,3,4,6	8	$\exists y \in Y \exists z \in Z (v = y \star z)$	Th. 15.2.2.2(vi)(1,3,4,6)
8	9	$y \in Y$	A
9	10	$\exists z \in Z (v = y \star z)$	A
10	11	$z \in Z$	A
11	12	$v = y \star z$	A
1,2,3,4,5,7,9,11,12	13	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 15.2.2.2(ix)(1,2,3,4,5,9,11,12,7)
1,2,3,4,5,7,9	14	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E(10, 11, 12, 13)$
1,2,3,4,5,6,7	15	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E(8, 9, 10, 14)$

Elementweise Inklusion nach links

Th. 15.2.2.2(xv)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \vdash$
 $w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	5	$w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,2,3,4,5	6	$\exists x \in X \exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$	Th. 15.2.2.2(xiii)(1,2,3,4,5)
6	7	$x \in X$	A
7	8	$\exists v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z (w = x \star v)$	A
8	9	$v \in Y \star_{\mathcal{P}} Z$	A
9	10	$w = x \star v$	A
1,2,3,4,7,9,10	11	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 15.2.2.2(xiv)(1,2,3,4,7,9,10)
1,2,3,4,7	12	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E(8, 9, 10, 11)$
1,2,3,4,5	13	$w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	$\exists E(6, 7, 8, 12)$

Assoziativität der mengenweisen Operation

Th. 15.2.2.2(xvi)

$\text{HGr}(A, \star), X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A

4	$4 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
5	$5 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	A
1,2,3,4,5	$6 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 15.2.2.2(xii)(1,2,3,4,5)
1,2,3,4	$7 (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z \subseteq X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(5,6))$)
8	$8 w \in X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	A
1,2,3,4,8	$9 w \in (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Th. 15.2.2.2(xv)(1,2,3,4,8)
1,2,3,4	$10 X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \subseteq (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8,9))$)
1,2,3,4	$11 (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 3.5.3.5(7,10)

Schluss:

1	$1 \text{HGr}(A, \star)$	A
2	$2 X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	$4 X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(1,2,3)
5	$5 Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3,5	$6 (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z)$	Th. 15.2.2.2(xvi)(1,2,3,5)
1	$7 \text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Def. 15.2.1.1(4,6)

□

Die Halbgruppe $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$ heißt die *Potenzhalbgruppe* von $(A, \star)$. Ihre Konstruktion setzt keine Endlichkeit von A voraus.

2.3 Spezielle Definitionen

2.3.1 Endliche Halbgruppen

Definition 15.2.3.1 (Begriff der endlichen Halbgruppe).

Mengen:	A
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Endlichkeit:	$\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:	
Endliche Halbgruppe:	$\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$

$$\text{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.3.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.3.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.3.2 Kommutative Halbgruppen

Definition 15.2.3.2 (Begriff der kommutativen Halbgruppe).

Mengen: A, x, y
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Kommutativität: $x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$
Neues Symbol:
Kommutative Halbgruppe: $\triangleright \text{KHGr}(A, \star)$
 $\text{KHGr}(A, \star)$

Axiom 15.2.3.3 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\text{KHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.3.4 (Zugriff auf die Kommutativität).

Mengen: A, x, y

$$\text{KHGr}(A, \star), x, y \in A \vdash x \star y = y \star x$$

Theorem 15.2.3.1 (Dreigliedriges Vertauschungsgesetz).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KHGr}(A, \star), a, b, c \in A \vdash (a \star b) \star c = (a \star c) \star b$$

1	1	$\text{KHGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$b \in A$	A
4	4	$c \in A$	A
1	5	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 15.2.3.3(1)

$$\begin{array}{llll}
1,2,3,4 & 6 & (a \star c) \star b = a \star (c \star b) & \text{Ax. 15.2.1.2(5,2,4,3)} \\
1,2,3,4 & 7 & (a \star b) \star c = a \star (b \star c) & \text{Ax. 15.2.1.2(5,2,3,4)} \\
1,3,4 & 8 & & = a \star (c \star b) \text{Ax. 15.2.3.4(1,3,4)} \\
1,2,3,4 & 9 & & = (a \star c) \star b \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
1,2,3,4 & 10 & (a \star b) \star c = (a \star c) \star b & \text{Tr.(7,9)}
\end{array}$$

Theorem 15.2.3.2 (Viergliedriges Vertauschungsgesetz).

Mengen: A, a, b, c, d

$$\begin{array}{l}
\text{KHGr}(A, \star), a, b, c, d \in A \vdash \\
(a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KHGr}(A, \star) & A \\
2 & 2 a \in A & A \\
3 & 3 b \in A & A \\
4 & 4 c \in A & A \\
5 & 5 d \in A & A \\
1 & 6 \text{ HGr}(A, \star) & \text{Ax. 15.2.3.3(1)} \\
1,2,3 & 7 a \star b \in A & \text{Ax. 15.2.1.1(6,2,3)} \\
1,2,4 & 8 a \star c \in A & \text{Ax. 15.2.1.1(6,2,4)} \\
1,2,3,4,5 & 9 (a \star b) \star (c \star d) = & \text{Th. 2.9.1.1(Ax. 15.2.1.2(6,7,4,5))} \\
& ((a \star b) \star c) \star d & \\
1,2,3,4,5 & 10 ((a \star b) \star c) \star d = & \text{Th. 15.2.3.1(1,2,3,4)} \\
& ((a \star c) \star b) \star d & \\
1,2,3,4,5 & 11 ((a \star c) \star b) \star d = & \text{Ax. 15.2.1.2(6,8,3,5)} \\
& (a \star c) \star (b \star d) & \\
1,2,3,4,5 & 12 (a \star b) \star (c \star d) = (a \star c) \star (b \star d) & \text{Tr.(9,11)}
\end{array}$$

2.3.3 Halbgruppen mit Nullelement

Eine Halbgruppe kann ein absorbierendes Element besitzen. Wir nennen es *Nullelement*; der Ausdruck *Nullhalbgruppe* bleibt dagegen der spezielleren Situation vorbehalten, in der jedes Produkt gleich dem Nullelement ist.

Definition 15.2.3.3 (Halbgruppe mit Nullelement).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & A, 0, x \\
\textbf{Axiome:} & \\
\textbf{Halbgruppe:} & \triangleright \text{HGr}(A, \star) \\
\textbf{Nullelement:} & \triangleright 0 \in A \\
\textbf{Linksabsorption:} & x \in A \vdash 0 \star x = 0 \\
\textbf{Rechtsabsorption:} & x \in A \vdash x \star 0 = 0 \\
\textbf{Neues Symbol:} & \\
\textbf{Halbgruppe mit Nullelement:} & \triangleright \text{HGr}_0(A, \star, 0)
\end{array}$$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0)$$

Axiom 15.2.3.5 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: $A, 0$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.3.6 (Zugriff auf das Nullelement).

Mengen: $A, 0$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$$

Axiom 15.2.3.7 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $A, 0, x$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), x \in A \vdash 0 \star x = 0$$

Axiom 15.2.3.8 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $A, 0, x$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), x \in A \vdash x \star 0 = 0$$

Theorem 15.2.3.3 (Eindeutigkeit des Nullelements).

Mengen: $A, 0, z$

Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), \text{HGr}_0(A, \star, z) \vdash 0 = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{HGr}_0(A, \star, 0) \ A & \\ 2 \ 2 \ \text{HGr}_0(A, \star, z) \ A & \\ 1 \ 3 \ 0 \in A & \text{Ax. 15.2.3.6(1)} \\ 2 \ 4 \ z \in A & \text{Ax. 15.2.3.6(2)} \\ 1,2 \ 5 \ 0 \star z = 0 & \text{Ax. 15.2.3.7(1, 4)} \\ 1,2 \ 6 \ 0 \star z = z & \text{Ax. 15.2.3.8(2, 3)} \\ 1,2 \ 7 \ 0 = z & \text{Th. 2.9.1.4(5, 6)} \end{array}$$

2.3.4 Idempotente Halbgruppen

Definition 15.2.3.4 (Begriff der idempotenten Halbgruppe).

Mengen: A, x
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Idempotenz: $x \in A \vdash x \star x = x$
Neues Symbol:
Idempotente Halbgruppe: $\triangleright \text{IdemHGr}(A, \star)$
 $\text{IdemHGr}(A, \star)$

Axiom 15.2.3.9 (Zugriff auf die Halbgruppe einer idempotenten Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{IdemHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.3.10 (Zugriff auf die Idempotenz).

Mengen: A, x

$$\text{IdemHGr}(A, \star), x \in A \vdash x \star x = x$$

Definition 15.2.3.5 (Kommutative idempotente Halbgruppe).

Mengen: A, x
Axiome:
Kommutative Halbgruppe: $\triangleright \text{KHGr}(A, \star)$
Idempotenz: $x \in A \vdash x \star x = x$
Neues Symbol:
Kommutative idempotente Halbgruppe: $\triangleright \text{KIHGr}(A, \star)$
 $\text{KIHGr}(A, \star)$

Axiom 15.2.3.11 (Zugriff auf die kommutative Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KIHGr}(A, \star) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.3.12 (Zugriff auf die idempotente Halbgruppe).

Mengen: A

$$\text{KIHGr}(A, \star) \vdash \text{IdemHGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.3.13 (Zugriff auf die Idempotenz der kommutativen Struktur).

Mengen: A, x

$$\text{KIHGr}(A, \star), x \in A \vdash x \star x = x$$

2.3.5 Kürzbare Operationen

Definition 15.2.3.6 (Linkskürzbare Operation).

Mengen: A, a, b, c

Linkskürzung: $a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$

Neues Symbol:

Linkskürzbarkeit: $\triangleright \text{LKürz}(A, \star)$

$$\text{LKürz}(A, \star)$$

Definition 15.2.3.7 (Rechtskürzbare Operation).

Mengen: A, a, b, c

Rechtskürzung: $a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$

Neues Symbol:

Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$

$$\text{RKürz}(A, \star)$$

Definition 15.2.3.8 (Kürzbare Operation).

Mengen: A

Linkskürzbarkeit: $\triangleright \text{LKürz}(A, \star)$

Rechtskürzbarkeit: $\triangleright \text{RKürz}(A, \star)$

Neues Symbol:

Kürzbarkeit: $\triangleright \text{Kürz}(A, \star)$

$$\text{Kürz}(A, \star)$$

Axiom 15.2.3.14 (Zugriff auf die Linkskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{LKürz}(A, \star), a, b, c \in A, a \star b = a \star c \vdash b = c$$

Axiom 15.2.3.15 (Zugriff auf die Rechtskürzung).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{RKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

Axiom 15.2.3.16 (Eine kürzbare Operation ist linkskürzbar).

Mengen: A

$$\text{Kürz}(A, \star) \vdash \text{LKürz}(A, \star)$$

Axiom 15.2.3.17 (Eine kürzbare Operation ist rechtskürzbar).

Mengen: A

$$\text{Kürz}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

Theorem 15.2.3.4 (Rechtskürzungsinstanz aus Linkskürzung und Kommutativität).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star), a, b, c \in A, b \star a = c \star a \vdash b = c$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & \text{KHGr}(A, \star) & A \\ 2 & 2 & \text{LKürz}(A, \star) & A \\ 3 & 3 & a \in A & A \\ 4 & 4 & b \in A & A \\ 5 & 5 & c \in A & A \\ 1,3,4 & 6 & a \star b = b \star a & \text{Ax. 15.2.3.4(1,3,4)} \\ 7 & 7 & = c \star a & A \\ 1,3,5 & 8 & = a \star c & \text{Ax. 15.2.3.4(1,5,3)} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,3,4,5,7 & 9 \ a \star b = a \star c \quad \text{Tr.}(6,8) \\ 1,2,3,4,5,7 & 10 \ b = c \quad \text{Ax. } 15.2.3.14(2,3,4,5,9) \end{array}$$

Theorem 15.2.3.5 (Kommutative linkskürzbare Halbgruppen sind rechtskürzbar).

Mengen: A, a, b, c

$$\text{KHGr}(A, \star), \text{LKürz}(A, \star) \vdash \text{RKürz}(A, \star)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KHGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 \text{ LKürz}(A, \star) \quad A \\ 3 & 3 \ a \in A \quad A \\ 4 & 4 \ b \in A \quad A \\ 5 & 5 \ c \in A \quad A \\ 6 & 6 \ b \star a = c \star a \quad A \\ 1,2,3,4,5,6 & 7 \ b = c \quad \text{Th. } 15.2.3.4(1,2,3,4,5,6) \\ 1,2 & 8 \text{ RKürz}(A, \star) \quad \text{Def. } 15.2.3.7(7) \end{array}$$

2.4 Einheiten, Teilbarkeit und Primelemente

2.4.1 Einheiten in Halbgruppen

Eine Einheit setzt ein globales neutrales Element voraus. Die folgende Definition ist dennoch für jede Halbgruppe sinnvoll: Besitzt die Halbgruppe kein neutrales Element, so besitzt sie danach auch keine Einheiten. Sobald ein neutrales Element existiert, ist die Halbgruppe ein Monoid; die ausführliche Einheitentheorie folgt daher in Band 16.

Definition 15.2.4.1 (Einheit einer Halbgruppe).

$$\begin{array}{ll} \textbf{Mengen:} & A, e, u, v, x \\ \textbf{Funktionen:} & \star \\ \textbf{Halbgruppe:} & \triangleright \text{HGr}(A, \star) \\ \textbf{Träger:} & u \in A \\ \textbf{Identität und Inverses:} & \exists e, v \in A \left(\forall x \in A \right. \\ & \quad \left. (e \star x = x \wedge x \star e = x) \right. \\ & \quad \left. \wedge u \star v = e \wedge v \star u = e \right) \\ \textbf{Neues Symbol:} & \\ \textbf{Einheit:} & \triangleright \text{HGrEinh}_{A, \star}(u) \\ & \text{HGrEinh}_{A, \star}(u) \end{array}$$

Axiom 15.2.4.1 (Zugriff auf die zugrunde liegende Halbgruppe).

Mengen: A, u
Funktionen: $\star$

$$\text{HGrEinh}_{A,\star}(u) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.4.2 (Einheiten liegen im Träger).

Mengen: A, u
Funktionen: $\star$

$$\text{HGrEinh}_{A,\star}(u) \vdash u \in A$$

Axiom 15.2.4.3 (Zugriff auf Identität und Inverses).

Mengen: A, e, u, v, x
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} \text{HGrEinh}_{A,\star}(u) \vdash \exists e, v \in A \big(\forall x \in A (e \star x = x \wedge x \star e = x) \\ \wedge u \star v = e \wedge v \star u = e \big) \end{aligned}$$

2.4.2 Teilbarkeit in Halbgruppen

Ohne neutrales Element wäre die Bedingung $b = a \star c$ nicht notwendig reflexiv. Deshalb nehmen die folgenden Definitionen den Fall $a = b$ ausdrücklich auf. Dies entspricht der üblichen Einheitsadjunktion A^1 : Man darf links und rechts einen formalen neutralen Faktor ergänzen.

Definition 15.2.4.2 (Linksteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen: A, a, b, c
Funktionen: $\star$
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente: $a, b \in A$
Linksteilbarkeit: $b = a \vee \exists c \in A (b = a \star c)$
Neues Symbol:
Linksteilbarkeit: $\triangleright a \mid_{A,\star}^\ell b$

$$a \mid_{A,\star}^\ell b$$

Definition 15.2.4.3 (Rechtsteilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	A, a, b, c
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Rechtsteilbarkeit:	$b = a \vee \exists c \in A (b = c \star a)$
Neues Symbol:	
Rechtsteilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A, \star}^r b$

$$a \mid_{A, \star}^r b$$

Definition 15.2.4.4 (Zweiseitige Teilbarkeit in einer Halbgruppe).

Mengen:	A, a, b, x, y
Funktionen:	$\star$
Halbgruppe:	$\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Elemente:	$a, b \in A$
Zweiseitige Teilbarkeit:	$b = a \vee \exists x \in A (b = x \star a)$ $\vee \exists y \in A (b = a \star y)$ $\vee \exists x, y \in A (b = (x \star a) \star y)$
Neues Symbol:	
Zweiseitige Teilbarkeit:	$\triangleright a \mid_{A, \star} b$

$$a \mid_{A, \star} b$$

Linksteilbarkeit, Rechtsteilbarkeit und zweiseitige Teilbarkeit sind reflexiv und transitiv. In einer kommutativen Halbgruppe stimmen die drei Relationen überein. Für Monoide ist die ausdrückliche Alternative $b = a$ überflüssig, weil das neutrale Element als fehlender Faktor dient.

2.4.3 Primelemente kommutativer Halbgruppen

Im nichtkommutativen Fall hängt ein Primbegriff von der gewählten linken, rechten oder zweiseitigen Teilbarkeit ab. Ohne weiteren Zusatz verwenden wir *Primelement* deshalb nur für kommutative Halbgruppen. An die Stelle von „keine Einheit“ tritt die auch ohne neutrales Element sinnvolle Forderung, dass p nicht jedes Element teilt. Damit legen wir als Konvention fest, dass das von p erzeugte Hauptideal $A^1 p A^1$ echt sein muss.

Definition 15.2.4.5 (Primelement einer kommutativen Halbgruppe).

Mengen:	A, a, b, p, q
Funktionen:	$\star$
Kommutative Halbgruppe:	$\triangleright \text{KHGr}(A, \star)$
Element:	$p \in A$
Echtheit:	$\exists q \in A \neg p \mid_{A, \star} q$
Primeigenschaft:	$a, b \in A, p \mid_{A, \star} a \star b \vdash$ $p \mid_{A, \star} a \vee p \mid_{A, \star} b$
Neues Symbol:	
Primelement:	$\triangleright \text{HGrPrim}_{A, \star}(p)$

$$\text{HGrPrim}_{A,\star}(p)$$

Beispiel. Die Halbgruppe

$$M = \{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n\}$$

mit der Multiplikation besitzt kein neutrales Element. Nach der vorstehenden Definition sind ihre Primelemente dennoch genau die gewöhnlichen Primzahlen: Für eine Primzahl p bezeugt $p + 1 \in M$ die Echtheitsbedingung, denn p teilt $p + 1$ nicht; die Primeigenschaft folgt aus dem Lemma von Euklid. Ist dagegen $p = a \cdot b$ mit $a, b \geq 2$, so gilt $a, b < p$. Daher teilt p weder a noch b , wohl aber $a \cdot b = p$; somit verletzt jedes zusammengesetzte p die Primeigenschaft.

2.5 Annihilatoren

Annihilatoren werden für Halbgruppen mit Nullelement und relativ zu einer Teilmenge definiert. Links und rechts müssen getrennt werden, solange keine Kommutativität vorausgesetzt ist.

Definition 15.2.5.1 (Linksannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0, a, x$

Funktionen: $\star$

Neues Symbol:

Linksannihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A,\star,0}^\ell(X)$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash$$

$$\text{Ann}_{A,\star,0}^\ell(X) := \{a \in A \mid \forall x \in X (a \star x = 0)\}$$

Definition 15.2.5.2 (Rechtsannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0, a, x$

Funktionen: $\star$

Neues Symbol:

Rechtsannihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A,\star,0}^r(X)$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash$$

$$\text{Ann}_{A,\star,0}^r(X) := \{a \in A \mid \forall x \in X (x \star a = 0)\}$$

Definition 15.2.5.3 (Zweiseitiger Annihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A, X, 0$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiger Annihilator: $\triangleright \text{Ann}_{A,\star,0}(X)$

$$\text{HGr}_0(A, \star, 0), X \subseteq A \vdash$$

$$\text{Ann}_{A,\star,0}(X) := \text{Ann}_{A,\star,0}^\ell(X) \cap \text{Ann}_{A,\star,0}^r(X)$$

Damit gilt ausgeschrieben

$$\text{Ann}_{A,\star,0}(X) = \{a \in A \mid \forall x \in X (a \star x = 0 \wedge x \star a = 0)\}.$$

Für $X = A$ heißt $\text{Ann}_{A,\star,0}(A)$ der *Totalannihilator*. Bei Kommutativität stimmen Links-, Rechts- und zweiseitiger Annihilator überein. Insbesondere gehört das Nullelement zu jedem dieser Annihilatoren.

2.6 Morphismen von Halbgruppen

Definition 15.2.6.1 (Begriff des Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Quellhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Zielhalbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(B, \diamond)$
Abbildung: $\triangleright f: A \rightarrow B$
Operationserhaltung: $x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.1 (Operationserhaltung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B, x, y
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$$

Axiom 15.2.6.2 (Trägerabbildung eines Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \rightarrow B$$

Definition 15.2.6.2 (Begriff des Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$
Axiome:
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
Bijektivität: $\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Halbgruppenisomorphismus: $\triangleright \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

2.6.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 15.2.6.1 (Komposition von Halbgruppenhomomorphismen).

Mengen: A, B, C, x, y
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\ & \vdash \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \end{aligned}$$

Beweis.

Komposition der Trägerabbildungen

Th. 15.2.6.1(i)

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash \\ & g \circ f: A \rightarrow C \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) A \\ 1 & 3 f: A \rightarrow B \quad \text{Ax. 15.2.6.2(1)} \\ 2 & 4 g: B \rightarrow C \quad \text{Ax. 15.2.6.2(2)} \\ 1,2 & 5 g \circ f: A \rightarrow C \quad \text{Th. 5.3.3.3(3,4)} \end{array}$$

Einsetzen der ersten Homomorphie

Th. 15.2.6.1(ii)

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash \\ & (g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y)) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\ 2 & 2 \text{ HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\ 3 & 3 x \in A \quad A \\ 4 & 4 y \in A \quad A \end{array}$$

1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.6.2(1)
2	6	$g: B \rightarrow C$	Ax. 15.2.6.2(2)
1	7	$\text{HGr}(A, \star)$	Def. 15.2.6.1(1)
1,3,4	8	$x \star y \in A$	Ax. 15.2.1.1(7,3,4)
1,3,4	9	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 15.2.6.1(1,3,4)
1,2,3,4	10	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x \star y))$	Th. 5.3.3.4(5,6,8)
1,2,3,4	11	$= g(f(x) \diamond f(y)) = E(9)$	
1,2,3,4	12	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$	Tr.(10, 11)

Einsetzen der zweiten Homomorphie

Th. 15.2.6.1(iii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet), x, y \in A \vdash$
 $g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
3	3	$x \in A$	A
4	4	$y \in A$	A
1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.6.2(1)
2	6	$g: B \rightarrow C$	Ax. 15.2.6.2(2)
1,3	7	$f(x) \in B$	Th. 5.2.3.10(5,3)
1,4	8	$f(y) \in B$	Th. 5.2.3.10(5,4)
1,2,3	9	$g(f(x)) = (g \circ f)(x)$	Th. 5.3.3.5(5,6,3)
1,2,4	10	$g(f(y)) = (g \circ f)(y)$	Th. 5.3.3.5(5,6,4)
1,2,3,4	11	$g(f(x) \diamond f(y)) = g(f(x)) \bullet g(f(y))$	Ax. 15.2.6.1(2,7,8)
1,2,3,4	12	$= (g \circ f)(x) \bullet g(f(y)) = E(9)$	
1,2,3,4	13	$= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) = E(10)$	
1,2,3,4	14	$g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y)$	Tr.(11, 13)

Zusammenführung

Th. 15.2.6.1(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet) \vdash$
 $\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Def. 15.2.6.1(1)
2	4	$\text{HGr}(C, \bullet)$	Def. 15.2.6.1(2)
1,2	5	$g \circ f: A \rightarrow C$	Th. 15.2.6.1(i)(1,2)
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A$	A
1,2,6,7	8	$(g \circ f)(x \star y) = g(f(x) \diamond f(y))$	Th. 15.2.6.1(ii)(1,2,6,7)

$$\begin{array}{ll}
1,2,6,7 & 9 \ g(f(x) \diamond f(y)) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) \text{ Th. 15.2.6.1(iii)(1,2,6,7)} \\
1,2,6,7 & 10 \ (g \circ f)(x \star y) = (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y) \text{ Tr.(8, 9)} \\
1,2 & 11 \ \text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet) \quad \text{Def. 15.2.6.1(3,4,5,10)}
\end{array}$$

□

Theorem 15.2.6.2 (Die Identität ist ein Halbgruppenisomorphismus).

Mengen: A, x, y
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{HGr}(A, \star) \quad A \\
& 2 \ \text{id}_A: A \rightarrow A \quad \text{Th. 8.3.1.3} \\
2 & 3 \ x \in A \quad A \\
3 & 4 \ y \in A \quad A \\
1,2,3 & 5 \ x \star y \in A \quad \text{Ax. 15.2.1.1(1,2,3)} \\
2 & 6 \ \text{id}_A(x) = x \quad \text{Th. 8.3.1.5(2)} \\
2 & 7 \ x = \text{id}_A(x) \quad \text{Th. 2.9.1.1(6)} \\
3 & 8 \ \text{id}_A(y) = y \quad \text{Th. 8.3.1.5(3)} \\
3 & 9 \ y = \text{id}_A(y) \quad \text{Th. 2.9.1.1(8)} \\
1,2,3 & 10 \ \text{id}_A(x \star y) = x \star y \quad \text{Th. 8.3.1.5(5)} \\
1,2,3 & 11 \quad = \text{id}_A(x) \star y \quad = E(7) \\
1,2,3 & 12 \quad = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y) = E(9) \\
1,2,3 & 13 \ \text{id}_A(x \star y) = \text{id}_A(x) \star \text{id}_A(y) \text{ Tr.(10, 12)} \\
1 & 14 \ \text{HGrHom}(\text{id}_A; A, \star; A, \star) \quad \text{Def. 15.2.6.1(1,1,2,13)} \\
& 15 \ \text{id}_A: A \xrightarrow{\sim} A \quad \text{Th. 8.3.1.9} \\
1 & 16 \ \text{HGrIso}(\text{id}_A; A, \star; A, \star) \quad \text{Def. 15.2.6.2(14,15)}
\end{array}$$

Theorem 15.2.6.3 (Komposition von Halbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, C
Funktionen: $f, g, \star, \diamond, \bullet$

$$\begin{array}{l}
\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond), \text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \\
\vdash \text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \quad A \\
2 & 2 \ \text{HGrIso}(g; B, \diamond; C, \bullet) \quad A \\
1 & 3 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \quad \text{Def. 15.2.6.2(1)}
\end{array}$$

2 4	$\text{HGrHom}(g; B, \diamond; C, \bullet)$	Def. 15.2.6.2(2)
1,2 5	$\text{HGrHom}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Th. 15.2.6.1(3, 4)
1 6	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 15.2.6.2(1)
2 7	$g: B \xrightarrow{\sim} C$	Def. 15.2.6.2(2)
1,2 8	$g \circ f: A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
1,2 9	$\text{HGrIso}(g \circ f; A, \star; C, \bullet)$	Def. 15.2.6.2(5, 8)

2.6.2 Spezialisierte Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 15.2.6.3 (Spezialisierte Halbgruppenshomomorphismen).

Mengen:	A, B
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Erhaltungsgesetz:	$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$
Neue Symbole:	
Kommutativer Fall:	$\triangleright \text{KHGrHom}$
Idempotenter Fall:	$\triangleright \text{IdemHGrHom}$
Kommutativ-idempotenter Fall:	$\triangleright \text{KIHGrHom}$
Kürzbarer Fall:	$\triangleright \text{KürzHGrHom}$

$$\begin{aligned}
&\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \\
&\quad := \text{KHGr}(A, \star) \wedge \text{KHGr}(B, \diamond) \\
&\quad \quad \wedge \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \\
&\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \\
&\quad := \text{IdemHGr}(A, \star) \wedge \text{IdemHGr}(B, \diamond) \\
&\quad \quad \wedge \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \\
&\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \\
&\quad := \text{KIHGr}(A, \star) \wedge \text{KIHGr}(B, \diamond) \\
&\quad \quad \wedge \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), \\
&\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \\
&\quad := \text{Kürz}(A, \star) \wedge \text{Kürz}(B, \diamond) \\
&\quad \quad \wedge \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond).
\end{aligned}$$

Axiom 15.2.6.3 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen:	A, B
Funktionen:	$f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KHGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.6.4 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.5 (Halbgruppenhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.6 (Quellstruktur eines Homomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.6.7 (Zielstruktur eines Homomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.8 (Halbgruppenhomomorphismus eines idempotenten Homomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.9 (Quellstruktur eines kommutativ-idempotenten Homomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KIHGr}(A, \star)$$

Axiom 15.2.6.10 (Zielstruktur eines kommutativ-idempotenten Homomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KIHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.11 (Halbgruppenhomomorphismus eines kommutativ-idempotenten Homomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.12 (Quellstruktur eines Homomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{Kürz}(A, \star)$$

Axiom 15.2.6.13 (Zielstruktur eines Homomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{Kürz}(B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.14 (Halbgruppenhomomorphismus eines kürzbaren Homomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 15.2.6.4 (Spezialisierte Halbgruppenisomorphismen).

Mengen:	A, B
Funktionen:	$f, \star, \diamond$
Neue Symbole:	
Kommutativer Fall:	$\triangleright \text{KHGrIso}$
Idempotenter Fall:	$\triangleright \text{IdemHGrIso}$
Kommutativ-idempotenter Fall:	$\triangleright \text{KIHGrIso}$
Kürzbarer Fall:	$\triangleright \text{KürzHGrIso}$

$$\begin{aligned}
& \text{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \\
& \quad := \text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge f: A \xrightarrow{\sim} B, \\
& \text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \\
& \quad := \text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge f: A \xrightarrow{\sim} B, \\
& \text{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \\
& \quad := \text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge f: A \xrightarrow{\sim} B, \\
& \text{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \\
& \quad := \text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \wedge f: A \xrightarrow{\sim} B.
\end{aligned}$$

Axiom 15.2.6.15 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.16 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Axiom 15.2.6.17 (Homomorphismus eines Isomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{IdemHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.18 (Bijektivität eines Isomorphismus idempotenter Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{IdemHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Axiom 15.2.6.19 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KIHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.20 (Bijektivität eines kommutativ-idempotenten Isomorphismus).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KIHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Axiom 15.2.6.21 (Homomorphismus eines Isomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{KürzHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 15.2.6.22 (Bijektivität eines Isomorphismus kürzbarer Halbgruppen).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{KürzHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

2.7 Die Potenzhalbgruppenvermutung

Der folgende Satz verbindet die zuvor eingeführte endliche Spezialisierung mit dem Potenzhalbgruppenbeispiel.

Theorem 15.2.7.1 (Potenzhalbgruppen endlicher Halbgruppen sind endlich).

Mengen: A
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	$Ax. 15.2.3.1(1)$
1	3	$\text{Finite}(A)$	$Ax. 15.2.3.2(1)$
1	4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	$Th. 15.2.2.2(2)$
	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	$Th. 3.12.16$
1	6	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	$Th. 14.3.5.20(3)$
1	7	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	$Th. 14.3.5.10(5, 6)$
1	8	$\text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	$Def. 15.2.3.1(4, 7)$

2.7.1 Von Isomorphismen zu Potenzhalbgruppenisomorphismen

Die von der Vermutung unabhängige Richtung benötigt keine Endlichkeitsvoraussetzung. Wir beweisen zunächst, dass die durch eine Abbildung $f: A \rightarrow B$ induzierte Potenzmengenabbildung auf die nichtleeren Teilmengen eingeschränkt werden kann.

Theorem 15.2.7.2 (Bilder nichtleerer Teilmengen sind nichtleer).

Mengen: A, B, X, x
Funktionen: f

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
2	3	$X \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(2))$
2	4	$X \neq \emptyset$	$\wedge E2(Th. 3.16.3.1(2))$
2	5	$\exists x (x \in X)$	$Th. 3.6.3.7(4)$
6	6	$x \in X$	A
1,2,6	7	$f(x) \in f[X]$	$Th. 5.2.5.5(3, 1, 6)$
1,2,6	8	$f[X] \neq \emptyset$	$Th. 3.6.3.5(7)$
1,2	9	$f[X] \neq \emptyset$	$\exists E(5, 6, 8)$
1,2	10	$f[X] \subseteq B$	$Th. 5.2.5.16(3, 1)$
1,2	11	$f[X] \subseteq B \wedge f[X] \neq \emptyset$	$\wedge I(10, 9)$
1,2	12	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$Th. 3.16.3.1(11)$

Definition 15.2.7.1 (Eingeschränkte Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f$
Neues Symbol:
Nichtleere Potenzmengenabbildung: $\triangleright \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} := \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$$

Theorem 15.2.7.3 (Werte der eingeschränkten Potenzmengenabbildung).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
	3	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.12.16
2	4	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(3,2)
1	5	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.16(1)
1	6	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 15.2.7.1(1)
	7	$(\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X) = (\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X) = I$	
1,2	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = (\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}})(X)$	$= E(6, 7)$
1,2	9	$= \mathcal{P}_f(X)$	Th. 5.3.2.18(3,2)
1,2	10	$= f[X]$	Th. 5.3.3.17(1,4)
1,2	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Tr.(8, 10)

Theorem 15.2.7.4 (Urbild der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: A, B, X
Funktionen: $f, \mathcal{P}_f$

$$f: A \rightarrow B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

Beweis.

Urbildpunkte sind nichtleer

Th. 15.2.7.4(i)

$$f: A \rightarrow B, X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash \\ X \neq \emptyset$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.16(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	Th. 5.2.6.1(3,4)
		$\Leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$	
		$\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 2.2.4.1(5,2)
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$

1,2	8	$\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge E2(6)$
1,2	9	$\mathcal{P}_f(X) \neq \emptyset$	$\wedge E2(\text{Th. 3.16.3.1}(8))$
10	10	$X = \emptyset$	A
1,2	11	$\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	$\text{Th. 5.3.3.17}(1,7)$
1,2,10	12	$= f[\emptyset]$	$\leftrightarrow S(10)$
1,2,10	13	$= \emptyset$	$\text{Th. 5.2.5.14}(1)$
1,2,10	14	$\mathcal{P}_f(X) = \emptyset$	$\text{Tr.}(11, 13)$
1,2,10	15	$\perp$	$\perp I(9, 14)$
1,2	16	$X \neq \emptyset$	$\neg I(10, 15)$

Urbildpunkte gehören zur nichtleeren Potenzmenge Th. 15.2.7.4(ii)

$$f: A \rightarrow B, X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \vdash \\ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	A
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	$\text{Th. 5.3.3.16}(1)$
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$	$\text{Th. 5.2.6.1}(3,4)$
		$\leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A)$	
		$\quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\})$	
1,2	6	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 2.2.4.1}(5,2)$
1,2	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(6)$
1,2	8	$X \neq \emptyset$	$\text{Th. 15.2.7.4(i)}(1,2)$
1,2	9	$X \subseteq A$	$\text{Th. 3.16.2.1}(7)$
1,2	10	$X \subseteq A \wedge X \neq \emptyset$	$\wedge I(9, 8)$
1,2	11	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 3.16.3.1}(10)$

Nichtleere Teilmengen liegen im Urbild Th. 15.2.7.4(iii)

$$f: A \rightarrow B, X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

1	1	$f: A \rightarrow B$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$	$\text{Th. 5.3.3.16}(1)$
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
2	5	$X \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
2	6	$X \in \mathcal{P}(A)$	$\text{Th. 3.16.2.1}(5)$
1,2	7	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$\text{Th. 15.2.7.2}(1,2)$
1,2	8	$\mathcal{P}_f(X) = f[X]$	$\text{Th. 5.3.3.17}(1,6)$
1,2	9	$\mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8, 7)$
1,2	10	$X \in \mathcal{P}(A) \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$\wedge I(6, 9)$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 11 \quad X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] & \text{Th. 5.2.6.1(3,4)} \\
& \leftrightarrow (X \in \mathcal{P}(A) \\
& \quad \wedge \mathcal{P}_f(X) \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}) \\
1,2 \quad 12 \quad X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] & \text{Th. 2.2.4.2(11,10)}
\end{array}$$

Erste Teilmengenrichtung

Th. 15.2.7.4(iv)

$$f: A \rightarrow B \vdash (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad f: A \rightarrow B & A \\
2 \quad 2 \quad X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] & A \\
1,2 \quad 3 \quad X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 15.2.7.4(ii)(1,2)} \\
1 \quad 4 \quad \forall X (X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \rightarrow X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}) \forall I(\rightarrow I(2,3)) \\
1 \quad 5 \quad (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & \text{Def. 3.5.1.1(4)}
\end{array}$$

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 15.2.7.4(v)

$$f: A \rightarrow B \vdash \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad f: A \rightarrow B & A \\
2 \quad 2 \quad X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & A \\
1,2 \quad 3 \quad X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] & \text{Th. 15.2.7.4(iii)(1,2)} \\
1 \quad 4 \quad \forall X (X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow X \in (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]) \forall I(\rightarrow I(2,3)) \\
1 \quad 5 \quad \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] & \text{Def. 3.5.1.1(4)}
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad f: A \rightarrow B & A \\
1 \quad 2 \quad (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 15.2.7.4(iv)(1)} \\
1 \quad 3 \quad \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] & \text{Th. 15.2.7.4(v)(1)} \\
1 \quad 4 \quad (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} & \text{Th. 3.5.3.5(2,3)}
\end{array}$$

□

Theorem 15.2.7.5 (Bijektivität auf den nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: A, B

Funktionen: $f, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{array}{l}
f: A \xrightarrow{\sim} B \vdash \\
\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}
\end{array}$$

1	1	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2	$f: A \rightarrow B$	Def. 8.2.1.1(1)
1	3	$\mathcal{P}_f: \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(1)
	4	$\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.12.16
1	5	$\mathcal{P}_f \upharpoonright_{(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}]}: (\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 8.3.2.1(3,4)
1	6	$(\mathcal{P}_f)^{-1}[\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}] = \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.7.4(2)
1	7	$\mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(6, 5)$
1	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f} = \mathcal{P}_f \upharpoonright_{\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}}$	Def. 15.2.7.1(2)
1	9	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	$= E(8, 7)$

Theorem 15.2.7.6 (Ein Homomorphismus erhält das Mengenprodukt).

Mengen: $A, B, X, Y, u, v, w, x, y, z$

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}$

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

Beweis.

Bilder fester Faktoren

Th. 15.2.7.6(i)

$$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y \vdash \\ f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
1	6	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Def. 15.2.6.1(1)
1	7	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.6.2(1)
1,2	8	$f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.7.2(7,2)
1,3	9	$f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.7.2(7,3)
2	10	$X \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(2))$
3	11	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(\text{Th. 3.16.3.1}(3))$
1,2,4	12	$f(x) \in f[X]$	Th. 5.2.5.5(10,7,4)
1,3,5	13	$f(y) \in f[Y]$	Th. 5.2.5.5(11,7,5)
1,2,3,4,5	14	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.2.2(ii)(6,8,9,12,13)

Vorwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 15.2.7.6(ii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y,$
 $w = x \star y, z = f(w) \vdash z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$x \in X$	A
5	5	$y \in Y$	A
6	6	$w = x \star y$	A
7	7	$z = f(w)$	A
2,4	8	$x \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(2,4)
3,5	9	$y \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(3,5)
6,7	10	$z = f(x \star y)$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11	$f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 15.2.6.1(1,8,9)
1,2,3,4,5,6,7	12	$z = f(x) \diamond f(y)$	Tr.(10, 11)
1,2,3,4,5	13	$f(x) \diamond f(y) \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.7.6(i)(1,2,3,4,5)
1,2,3,4,5,6,7	14	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$= E(12, 13)$

Vorwärtsrichtung mit einem Produktzeugen

Th. 15.2.7.6(iii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, w \in X \star_{\mathcal{P}} Y, z = f(w) \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	A
5	5	$z = f(w)$	A
1	6	$\text{HGr}(A, \star)$	Def. 15.2.6.1(1)
1,2,3,4	7	$\exists x \in X \exists y \in Y (w = x \star y)$	Th. 15.2.2.2(vi)(6,2,3,4)
8	8	$x \in X \wedge \exists y \in Y (w = x \star y) A$	
8	9	$x \in X$	$\wedge E1(8)$
8	10	$\exists y \in Y (w = x \star y)$	$\wedge E2(8)$
11	11	$y \in Y \wedge w = x \star y$	A
11	12	$y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	13	$w = x \star y$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,5,8,11	14	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.7.6(ii)(1,2,3,9,12,13,5)
1,2,3,5,8	15	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$
1,2,3,4,5	16	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(7, 8, 15)$

Vorwärtsrichtung für Bildelemente

Th. 15.2.7.6(iv)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \vdash$
 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1	5	$\text{HGr}(A, \star)$	Def. 15.2.6.1(1)
1	6	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.6.2(1)
1,2,3	7	$X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 15.2.2.2(iii)(5,2,3)
1,2,3,4	8	$\exists w \in X \star_{\mathcal{P}} Y (z = f(w))$	Th. 5.2.5.3(7,6,4)
9	9	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y \wedge z = f(w)$	A
9	10	$w \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	$\wedge E1(9)$
9	11	$z = f(w)$	$\wedge E2(9)$
1,2,3,9	12	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.7.6(iii)(1,2,3,10,11)
1,2,3,4	13	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	$\exists E(8, 9, 12)$

Erste Teilmengenrichtung

Th. 15.2.7.6(v)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	A
1,2,3,4	5	$z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.7.6(iv)(1,2,3,4)
1,2,3	6	$\forall z (z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \rightarrow z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
1,2,3	7	$f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Def. 3.5.1.1(6)

Rückwärtsrichtung der Gleichheit

Th. 15.2.7.6(vi)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), x, y \in A, u = f(x), v = f(y), z = u \diamond v \vdash$
 $z = f(x \star y)$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$u = f(x)$	A
5	5	$v = f(y)$	A

6	$6 \ z = u \diamond v$	A
1,2,3	$7 \ f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 15.2.6.1(1,2,3)
1,2,3	$8 \ f(x) \diamond f(y) = f(x \star y)$	Th. 2.9.1.1(7)
4,6	$9 \ z = f(x) \diamond v$	$= E(4, 6)$
4,5,6	$10 \ z = f(x) \diamond f(y)$	$= E(5, 9)$
1,2,3,4,5,6	$11 \ z = f(x \star y)$	Tr.(10, 8)

Rückwärtsrichtung mit festen Zeugen

Th. 15.2.7.6(vii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, y \in Y,$
 $u = f(x), v = f(y), z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	$1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ x \in X$	A
5	$5 \ y \in Y$	A
6	$6 \ u = f(x)$	A
7	$7 \ v = f(y)$	A
8	$8 \ z = u \diamond v$	A
1	$9 \ \text{HGr}(A, \star)$	Def. 15.2.6.1(1)
1	$10 \ f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.6.2(1)
2,4	$11 \ x \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(2,4)
3,5	$12 \ y \in A$	Th. 15.2.2.2(i)(3,5)
1,2,3,4,5	$13 \ x \star y \in X \star_{\mathcal{P}} Y$	Th. 15.2.2.2(ii)(9,2,3,4,5)
1,2,3	$14 \ X \star_{\mathcal{P}} Y \subseteq A$	Th. 15.2.2.2(iii)(9,2,3)
1,2,3,4,5	$15 \ f(x \star y) \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 5.2.5.5(14,10,13)
1,2,3,4,5,6,7,8	$16 \ z = f(x \star y)$	Th. 15.2.7.6(vi)(1,11,12,6,7,8)
1,2,3,4,5,6,7,8	$17 \ z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$= E(16, 15)$

Rückwärtsrichtung mit rechtem Bildzeugen

Th. 15.2.7.6(viii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, x \in X, u = f(x), v \in f[Y],$
 $z = u \diamond v \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	$1 \ \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	$2 \ X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	$3 \ Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	$4 \ x \in X$	A
5	$5 \ u = f(x)$	A
6	$6 \ v \in f[Y]$	A
7	$7 \ z = u \diamond v$	A

1	8	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.6.2(1)
3	9	$Y \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(3))$
1,3,6	10	$\exists y \in Y (v = f(y))$	Th. 5.2.5.3(9,8,6)
11	11	$y \in Y \wedge v = f(y)$	A
11	12	$y \in Y$	$\wedge E1(11)$
11	13	$v = f(y)$	$\wedge E2(11)$
1,2,3,4,5,7,11	14	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.7.6(vii)(1,2,3,4,12,5,13,7)
1,2,3,4,5,6,7	15	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(10, 11, 14)$

Rückwärtsrichtung mit zwei Bildzeugen

Th. 15.2.7.6(ix)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X], v \in f[Y], z = u \diamond v \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$v \in f[Y]$	A
6	6	$z = u \diamond v$	A
1	7	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.6.2(1)
2	8	$X \subseteq A$	$\wedge E1(Th. 3.16.3.1(2))$
1,2,4	9	$\exists x \in X (u = f(x))$	Th. 5.2.5.3(8,7,4)
10	10	$x \in X \wedge u = f(x)$	A
10	11	$x \in X$	$\wedge E1(10)$
10	12	$u = f(x)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,5,6,10	13	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.7.6(viii)(1,2,3,11,12,5,6)
1,2,3,4,5,6	14	$z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Auflösung des zweiten Produktzeugen

Th. 15.2.7.6(x)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, u \in f[X],$
 $\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v) \vdash z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)A$	
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4	$u \in f[X]$	A
5	5	$\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	A
6	6	$v \in f[Y] \wedge z = u \diamond v$	A
6	7	$v \in f[Y]$	$\wedge E1(6)$
6	8	$z = u \diamond v$	$\wedge E2(6)$

1,2,3,4,6	$9 z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.7.6(ix)(1,2,3,4,7,8)
1,2,3,4,5	$10 z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(5, 6, 9)$

Rückwärtsrichtung für Produktelemente

Th. 15.2.7.6(xi)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \vdash$
 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1 $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1	5 $\text{HGr}(B, \diamond)$	Def. 15.2.6.1(1)
1	6 $f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.6.2(1)
1,2	7 $f[X] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.7.2(6,2)
1,3	8 $f[Y] \in \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.7.2(6,3)
1,2,3,4	9 $\exists u \in f[X] \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	Th. 15.2.2.2(vi)(5,7,8,4)
10	10 $u \in f[X] \wedge \exists v \in f[Y] (z = u \diamond v) A$	
10	11 $u \in f[X]$	$\wedge E1(10)$
10	12 $\exists v \in f[Y] (z = u \diamond v)$	$\wedge E2(10)$
1,2,3,10	13 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.7.6(x)(1,2,3,11,12)
1,2,3,4	14 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	$\exists E(9, 10, 13)$

Zweite Teilmengenrichtung

Th. 15.2.7.6(xii)

$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash$
 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$

1	1 $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
4	4 $z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	A
1,2,3,4	5 $z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.7.6(xi)(1,2,3,4)
1,2,3	6 $\forall z (z \in f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \rightarrow z \in f[X \star_{\mathcal{P}} Y]) \forall I(\rightarrow I(4, 5))$	
1,2,3	7 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Def. 3.5.1.1(6)

Schluss:

1	1 $\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,2,3	4 $f[X \star_{\mathcal{P}} Y] \subseteq f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.7.6(v)(1,2,3)
1,2,3	5 $f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \subseteq f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.7.6(xii)(1,2,3)

$$1,2,3 \quad 6 \quad f[X \star_{\mathcal{P}} Y] = f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y] \text{ Th. 3.5.3.5(4,5)}$$

□

Theorem 15.2.7.7 (Operationserhaltung der induzierten Potenzabbildung).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond), X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \vdash \\ & \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
3	3	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Def. 15.2.6.1(1)
1	5	$f: A \rightarrow B$	Ax. 15.2.6.2(1)
1,2,3	6	$X \star_{\mathcal{P}} Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.2.2(v)(4,2,3)
1,2	7	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) = f[X]$	Th. 15.2.7.3(5,2)
1,2	8	$f[X] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) = f[Y]$	Th. 15.2.7.3(5,3)
1,3	10	$f[Y] = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = f[X \star_{\mathcal{P}} Y]$	Th. 15.2.7.3(5,6)
1,2,3	12	$= f[X] \diamond_{\mathcal{P}} f[Y]$	Th. 15.2.7.6(1,2,3)
1,2,3	13	$= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \leftrightarrow S(8)$	
1,2,3	14	$= \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \leftrightarrow S(10)$	
1,2,3	15	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y) \text{ Tr.}(11, 14)$	

Theorem 15.2.7.8 (Isomorphismen induzieren Potenzhalbgruppenisomorphismen).

Mengen: A, B, X, Y

Funktionen: $f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

1	1	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	2	$\text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 15.2.6.2(1)
1	3	$f: A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 15.2.6.2(1)
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Def. 15.2.6.1(2)

1	5	$\text{HGr}(B, \diamond)$	Def. 15.2.6.1(2)
1	6	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 15.2.2.2(4)
1	7	$\text{HGr}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 15.2.2.2(5)
1	8	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Th. 15.2.7.5(3)
9	9	$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
10	10	$Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$	A
1,9,10	11	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X \star_{\mathcal{P}} Y) = \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(X) \diamond_{\mathcal{P}} \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}(Y)$	Th. 15.2.7.7(2,9,10)
1	12	$\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$	Def. 8.2.1.1(8)
1	13	$\text{HGrHom}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 15.2.6.1(6,7,12,11)
1	14	$\text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Def. 15.2.6.2(13,8)

Theorem 15.2.7.9 (Die isomorphe Richtung des Potenzhalbgruppenproblems).

Mengen: A, B

Funktionen: $F, f, \star, \diamond, \star_{\mathcal{P}}, \diamond_{\mathcal{P}}, \mathcal{P}_f, \mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}$

$$\begin{aligned} & \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \\ & \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) \end{aligned}$$

1	1	$\exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	2	$\text{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
2	3	$\text{HGrIso}(\mathcal{P}_{\neq \emptyset, f}; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 15.2.7.8(2)
2	4	$\exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists I(3)$
1	5	$\exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$	$\exists E(1, 2, 4)$

2.7.2 Formulierung der Vermutung

Zwei Halbgruppen heißen in diesem Zusammenhang *global isomorph*, wenn ihre Potenzhalbgruppen isomorph sind. Das zugehörige Isomorphieproblem geht auf Arbeiten von Tamura und Shafer zurück.

Potenzhalbgruppenvermutung (Isomorphieproblem für endliche Potenzhalbgruppen). Für endliche Halbgruppen $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ gilt

$$\begin{aligned} \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}) & \implies \\ \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond). & \end{aligned}$$

Formal stehen dabei $\text{FinHGr}(A, \star)$ und $\text{FinHGr}(B, \diamond)$ als Voraussetzungen fest.

Die soeben bewiesene umgekehrte Richtung gilt sogar ohne Endlichkeit. Nur die eingerahmte Richtung wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert.

2.7.3 Ein Gegenbeispiel ohne Endlichkeitsvoraussetzung

Das folgende Beispiel ist die auf Nilpotenzklasse 3 spezialisierte Konstruktion von Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973, S. 330–332. Es zeigt, dass die Endlichkeitsvoraussetzung nicht einfach weggelassen werden kann.

Seien

$$L = \{a_i \mid i \in \mathbb{N}\}, \quad D = \{b_{ij} \mid i, j \in \mathbb{N}\}$$

disjunkte Mengen formaler Symbole und $0 \notin L \cup D$. Auf $S = L \dot{\cup} D \dot{\cup} \{0\}$ definieren wir

$$a_i \star a_j = b_{ij}, \quad x \star y = 0 \quad \text{für alle übrigen Paare } (x, y).$$

Für ein weiteres Symbol $k \notin S$ sei $T = S \dot{\cup} \{k\}$. Die Operation $\diamond$ stimmt auf S mit $\star$ überein; zusätzlich gelte $k \diamond x = x \diamond k = 0$ für alle $x \in T$.

Halbgruppeneigenschaft. Jedes Zweifachprodukt liegt in $D \cup \{0\}$. Jedes weitere Produkt mit einem Element dieser Menge ist 0. Daher gilt für $x, y, z \in S$ ebenso wie für $x, y, z \in T$

$$(x \star y) \star z = 0 = x \star (y \star z) \quad \text{bzw.} \quad (x \diamond y) \diamond z = 0 = x \diamond (y \diamond z).$$

Somit sind $(S, \star)$ und $(T, \diamond)$ abzählbar unendliche Halbgruppen.

Die Grundhalbgruppen sind nicht isomorph. Beide Strukturen sind Halbgruppen mit dem Nullelement 0. Nach Def. 15.2.5.3 ist ihr Totalannihilator der zweiseitige Annihilator des gesamten Trägers. Für die folgende Rechnung schreiben wir dafür kurz $\text{Ann}(U)$ und setzen

$$U^2 = \{uv \mid u, v \in U\}.$$

Aus der Definition der Operationen folgt

$$\text{Ann}(S) = D \cup \{0\} = S^2, \quad \text{Ann}(T) = D \cup \{0, k\}, \quad T^2 = D \cup \{0\}.$$

Dabei ist $b_{ij} = a_i \star a_j$, während kein Produkt in T den Wert k hat. Isomorphismen erhalten sowohl den Annihilator als auch die Menge aller Produkte. Die isomorphieinvariante Aussage $\text{Ann}(U) \subseteq U^2$ gilt daher für S , aber nicht für T . Folglich ist $(S, \star) \not\cong (T, \diamond)$.

Die Potenzhalbgruppen sind dennoch isomorph. Setze

$$c_n = b_{2n, 2n+1}, \quad D' = \{c_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \quad \mathcal{C} = \{H \subseteq D' \mid c_0, c_1 \in H\}$$

und

$$\mathcal{E} = \{\{k\} \cup H \mid H \subseteq D\}.$$

Die Familie $\mathcal{C}$ zerfällt in die Teilfamilien $\mathcal{C}_0 = \{H \in \mathcal{C} \mid c_2 \notin H\}$ und $\mathcal{C}_1 = \{H \in \mathcal{C} \mid c_2 \in H\}$. Wähle Bijektionen

$$\sigma: \{c_n \mid n \geq 3\} \longrightarrow \{c_n \mid n \geq 2\}, \quad \theta: \{c_n \mid n \geq 3\} \longrightarrow D$$

und definiere $\psi: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C} \cup \mathcal{E}$ durch

$$\psi(H) = \begin{cases} \{c_0, c_1\} \cup \sigma[H \setminus \{c_0, c_1\}], & H \in \mathcal{C}_0, \\ \{k\} \cup \theta[H \setminus \{c_0, c_1, c_2\}], & H \in \mathcal{C}_1. \end{cases}$$

Der erste Zweig ist eine Bijektion $\mathcal{C}_0 \rightarrow \mathcal{C}$, der zweite eine Bijektion $\mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{E}$. Also ist ψ bijektiv.

Für $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$ schreiben wir

$$L_X = X \cap L, \quad D_X = X \cap D, \quad Z_X = X \cap \{0\}$$

und setzen

$$\Phi(X) = \begin{cases} X, & D_X \notin \mathcal{C}, \\ L_X \cup \psi(D_X) \cup Z_X, & D_X \in \mathcal{C}. \end{cases}$$

Zur Bijektivität zerfällt die Zielmenge in drei disjunkte Fälle. Für $Y \in \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$ gilt genau eine der Bedingungen

$$\begin{aligned} k \notin Y \wedge Y \cap D \notin \mathcal{C}, \\ k \notin Y \wedge Y \cap D \in \mathcal{C}, \\ k \in Y. \end{aligned}$$

Im ersten Fall ist das eindeutige Urbild $X = Y$. Im zweiten bzw. dritten Fall werden der L - und der Nullanteil von Y unverändert übernommen; der D -Anteil des eindeutigen Urbildes ist jeweils

$$\psi^{-1}(Y \cap D) \quad \text{bzw.} \quad \psi^{-1}(\{k\} \cup (Y \cap D)),$$

Daher gilt $\Phi: \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}$.

Es bleibt die Operationserhaltung. Der von 0 verschiedene Teil von $X \star_{\mathcal{P}} Y$ ist das Rechteck

$$R(X, Y) = \{b_{ij} \mid a_i \in L_X \wedge a_j \in L_Y\}.$$

Kein solches Rechteck liegt in $\mathcal{C}$: Angenommen, $R(X, Y) \in \mathcal{C}$. Dann enthält es $c_0 = b_{0,1}$ und $c_1 = b_{2,3}$, also auch $b_{0,3} \notin D'$, im Widerspruch zu $R(X, Y) \subseteq D'$. Somit wird das Produkt selbst von Φ nicht verändert. Außerdem erhält Φ den L -Anteil und die Aussage, ob eine Teilmenge vollständig in L liegt. Daher haben $\Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y)$ und $X \star_{\mathcal{P}} Y$ denselben von 0 verschiedenen Teil und enthalten 0 unter genau denselben Bedingungen. Folglich

$$\Phi(X \star_{\mathcal{P}} Y) = X \star_{\mathcal{P}} Y = \Phi(X) \diamond_{\mathcal{P}} \Phi(Y).$$

Damit gilt insgesamt

$$\text{HGrIso}(\Phi; \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}}; \mathcal{P}(T) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}}), \quad (S, \star) \not\cong (T, \diamond).$$

Dies ist ein Gegenbeispiel zur Potenzhalbgruppenaussage ohne Endlichkeitsannahme, nicht zur eingerahmten Vermutung für endliche Halbgruppen.

2.7.4 Bemerkung: Bekannte Resultate und Status

Bemerkung. Die Vermutung ist mit Stand vom 1. August 2026 für beliebige endliche Halbgruppen offen; siehe Tringali, *On the Isomorphism Problem for Power Semigroups*, 2025 und Liu–Tringali, *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups*, 2026. Tamuras früherer Beitrag *On the Recent Results in the Study of Power Semigroups*, 1987 kündigt die positive Aussage ausdrücklich ohne vollständigen Beweis an und wird hier daher nicht als Lösung verwendet.

Wichtige bekannte Teilresultate sind:

- Ohne die Endlichkeitsvoraussetzung ist die allgemeine Aussage falsch; Gegenbeispiele gab Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973.
- Sind beide Halbgruppen kürzbar und ist mindestens eine von ihnen kommutativ, so gilt das Isomorphieprinzip (Tringali, 2025).
- Die Klasse der idempotenten Halbgruppen ist global bestimmt (Yu–Zhao–Gan, 2018).
- Die Klasse der vollständig regulären Halbgruppen ist global bestimmt (Yu–Zhao, 2026).
- Ist eine der beiden Strukturen eine Gruppe, so braucht die andere nicht einmal vorab als Gruppe vorausgesetzt zu werden (Liu–Tringali, 2026).

Diese Spezialfälle entscheiden die Vermutung für endliche Halbgruppen im Allgemeinen nicht.